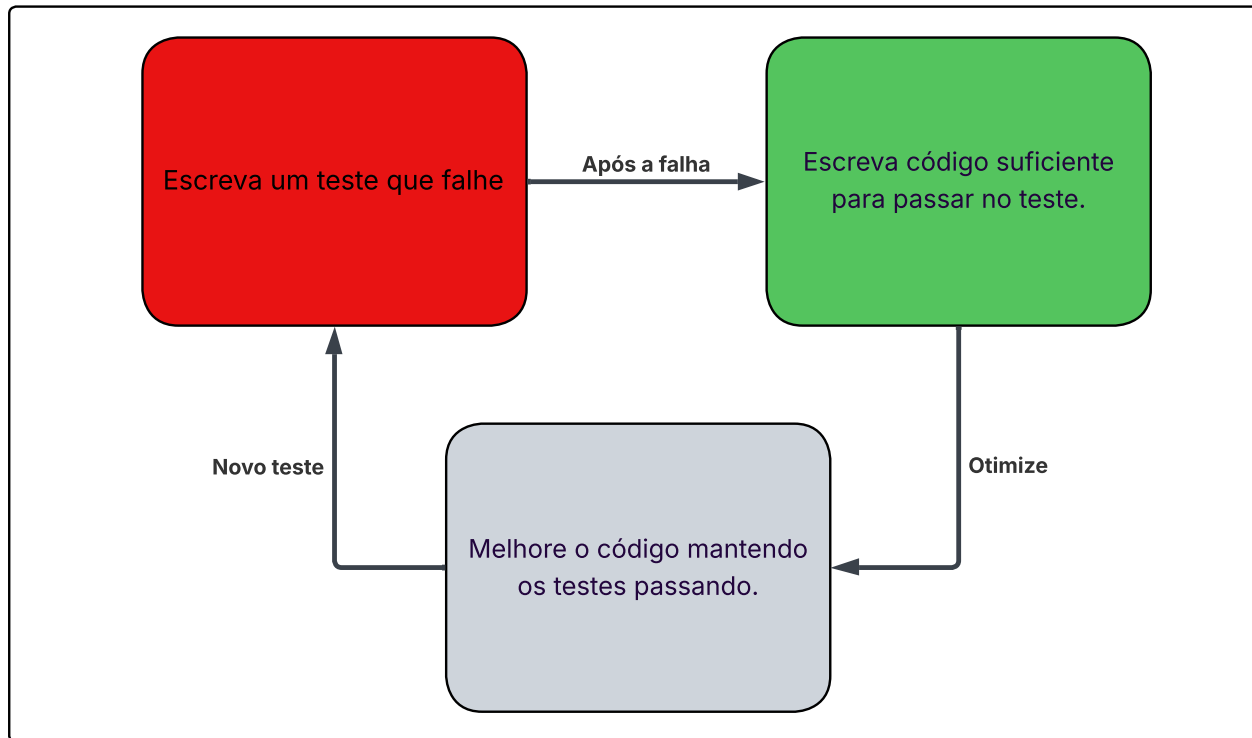


TDD - Test-Driven Development

TDD é uma prática de desenvolvimento onde os testes são escritos antes do código de produção. O objetivo é guiar a implementação a partir dos comportamentos esperados.



Benefícios do TDD

- Aumenta a confiabilidade do código
- Reduz bugs em produção
- Garante cobertura de testes desde o início
- Facilita manutenção e evolução do sistema
- Melhora o design do código (mais modular e desacoplado)
- Serve como documentação viva do comportamento esperado
- Permite refatorações seguras
- Ajuda a detectar erros mais cedo (shift-left)
- Aumenta a confiança em deploys e mudanças
- Reduz custo de correção de problemas

Estruturação de Testes

Organização

- Agrupar testes por funcionalidade ou módulo
- Espelhar a estrutura do projeto (ex: app/ → tests/)
- Separar tipos de teste:
 - unitários
 - integração
 - end-to-end

Escrita de testes

- Usar nomes descritivos (ex: test_deve_calcular_soma_corretamente)
- Testes devem ser pequenos e objetivos
- Testar apenas um comportamento por teste

Boas práticas

- Evitar dependência entre testes
- Usar fixtures para reutilização de dados
- Manter testes rápidos
- Executar testes frequentemente
- Automatizar execução (CI/CD)